普通高校“专转本”高等数学考试模拟试卷(一)

总　分		题号	一	二	三	四	五
复查人		得分					

注意事项:

1. 考生务必将密封线内的各项填写清楚.
2. 考生须用钢笔或圆珠笔将答案直接答在试卷上,答在草稿纸上无效.
3. 本试卷五大题 24 小题,满分 150 分,考试时间 120 分钟.

得分	阅卷人	复查人

一、选择题(本大题共 6 小题,每小题 4 分,满分 24 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的,请将其字母标号填在题后的括号内)

1. $x=0$ 是函数 $f(x)=\begin{cases}(1+x)^{\frac{1}{x}}, & x\neq 0\\ e, & x=0\end{cases}$ 的　(　　)

A. 可去间断点　B. 跳跃间断点　C. 第二类间断点　D. 连续点

2. 设 $f(x)=a\ln x+bx^2-3x$ 在 $x=1$, $x=2$ 取得极值,则 a, b 为　(　　)

A. $a=\frac{1}{2}$, $b=2$　B. $a=2$, $b=\frac{1}{2}$

C. $a=-\frac{1}{2}$, $b=2$　D. $a=-2$, $b=-\frac{1}{2}$

3. 若 $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{x^2}+c$,则 $\int f(\sin x)\cos x\mathrm{d}x=$　(　　)

A. $-\frac{1}{\sin^2 x}+c$　B. $\frac{1}{\cos^2 x}+c$

C. $\frac{1}{\sin^2 x}+c$　D. $-\frac{1}{\cos^2 x}+c$

4. $\lim\limits_{x\to 0}\sqrt[x]{1-2x}=$　(　　)

A. e　B. e^2　C. e^{-1}　D. e^{-2}

5. 若 D: $-1\leqslant x\leqslant 1$, $-1\leqslant y\leqslant 1$,则 $\iint\limits_D x(y+x)\mathrm{d}\sigma=$　(　　)

A. $-\frac{4}{3}$　B. 0　C. $\frac{4}{3}$　D. 4

6. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$　(　　)

A. 一定收敛　B. 一定发散

C. 可能收敛也可能发散　D. $\lim\limits_{n\to\infty}s_n$ 存在

得分	阅卷人	复查人

二、填空题(本大题共 6 小题,每小题 4 分,满分 24 分)

7. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{\sin 2x}{x}+x\sin\dfrac{2}{x}\right)=$_____.

8. $f(x)=x\ln x$ 在$[1,2]$满足拉格朗日中值定理条件的点 $\xi=$_____.

9. $\int_{-\pi}^{\pi}(x^2+\sin^3 x)\mathrm{d}x=$ _____.

10. 设$\vec{a}=\{2,1,m\}$, $\vec{b}=\{n,-2,3\}$,且$\vec{a}/\!/\vec{b}$,则 $m=$_____, $n=$_____.

11. 交换二次积分的次序: $\int_0^1\mathrm{d}x\int_{\sqrt{x}}^1 f(x,y)\mathrm{d}y=$ _____.

12. 幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n+1}}x^n$ 的收敛域为_____.

得分	阅卷人	复查人

三、计算题(本大题共 8 小题,每小题 8 分,满分 64 分)

13. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin x+x^2\cos\dfrac{1}{x}}{(1+\cos x)\ln(1+x)}$.

14. 设函数 $y=y(x)$是由参数方程$\begin{cases}x=\ln\sqrt{(1+t^2)}\\ y=t-\arctan t\end{cases}$所确定,求$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$, $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

15. $\int\dfrac{\sin 2x}{\sqrt{1+\sin^2 x}}\mathrm{d}x$.

16. $\int_1^e \frac{\ln x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$.

17. 已知函数 $z=f(\sin x,\ e^{x+y})$，其中 $f(u,\ v)$ 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

18. 求通过点 $P(1,\ 2,\ 3)$ 且垂直于两平面，$\pi_1: 2x+y-z=0$ 与 $\pi_2: x-y+2z+1=0$ 的平面方程.

19. 将函数 $f(x)=\frac{3}{2+x-x^2}$ 展为 x 的幂级数，并指出收敛区间.

20. 求微分方程 $(x^3+x)\mathrm{d}y+(x^2+1)y\mathrm{d}x=\mathrm{d}x$ 满足初始条件 $y|_{x=1}=\frac{\pi}{2}$ 的特解.

得分	阅卷人	复查人

四、综合题(本大题共 3 小题,每小题 10 分,满分 30 分)

21. 试确定 k 的值,使曲线 $y=k(x^2-3)^2$ 在拐点处的法线通过原点.

22. 已知曲线 $y=2^x$ 与直线 $y=1-x$,$x=1$ 所围平面图形,求(1) 所围平面图形面积.(2) 该平面绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积.

23. 求 $\lim\limits_{t\to 0^+}\frac{1}{t^2}\int_0^t \mathrm{d}x\int_x^t e^{-y^2}\mathrm{d}y$.

得分	阅卷人	复查人

五、证明题(本大题共 1 小题,满分 8 分)

24. 证明:方程 $x^4-2x-4=0$ 在$[-2,2]$至少有两个实根.